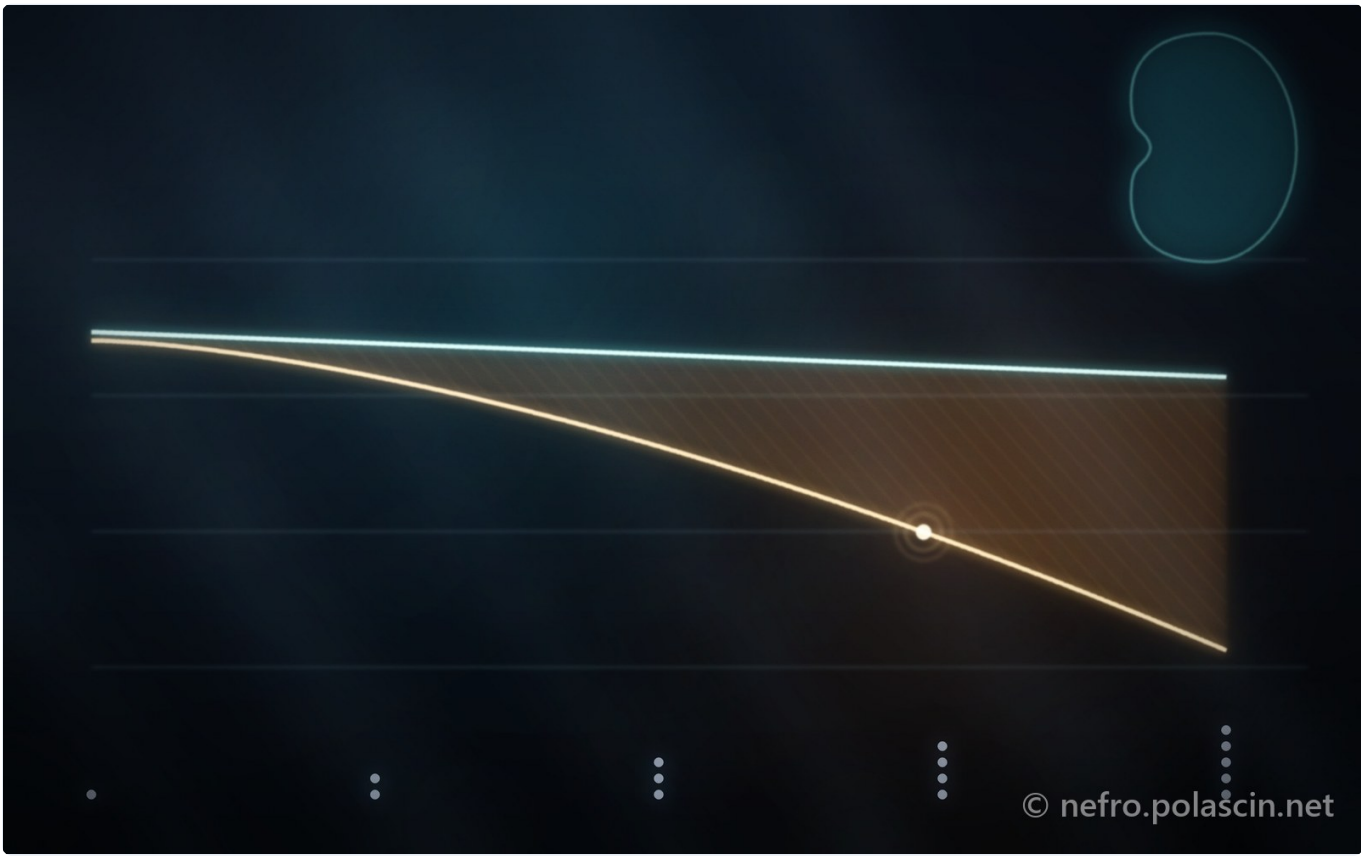
Multimorbidita a rozpor medzi eGFR z kreatinínu a z cystatínu C

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 15.10.2026



Ilustračná poloschematická scéna, nie skutočné dáta. Čím viac dlhodobých ochorení pacient má, tým väčší je rozpor medzi oboma odhadmi – a tým častejšie sa mení zaradenie do štádia CKD.

Odhadovaná glomerulárna filtrácia je najpoužívanejším číslom v nefrológii. Takmer vždy ju počítame zo sérového kreatinínu, hoci vieme, že jeho koncentráciu okrem filtrácie určuje aj svalová hmota, príjem bielkovín, tubulárna sekrécia a niektoré lieky. Cystatín C týmto vplyvom nepodlieha, zato ho ovplyvňuje zápal, funkcia štítnej žľazy, tuková hmota a glukokortikoidy.

Keď oba odhady u toho istého človeka dajú výrazne odlišný výsledok, hovoríme o **rozpore eGFR** (eGFR discordance). Nejde o laboratórnu kuriozitu: ak je eGFRcys podstatne nižšia než eGFRcr, spája sa to s horšou prognózou. Nová analýza z UK Biobank kvantifikuje, u koho sa tento rozpor vyskytuje najčastejšie, a odpoveď je prakticky použiteľná – rozhoduje počet dlhodobých ochorení.

Dizajn analýzy

Pracovalo sa s údajmi viac než 400 000 účastníkov UK Biobank. Obe hodnoty eGFR sa počítali rovnicami European Kidney Function Consortium (EKFC), čo je metodicky podstatné: použitie jednej rovnicovej rodiny pre kreatinín aj cystatín C odstraňuje časť rozdielu, ktorý by inak vznikol len odlišnou kalibráciou vzorcov.

Veľký negatívny rozdiel eGFR bol definovaný ako eGFRcys nižšia o viac než 30 % oproti eGFRcr, teda (eGFRcys − eGFRcr) / eGFRcr < −30 %.

Dlhodobé ochorenia boli **samohlásené** a sčítavali sa celkovo aj podľa typu – kardiometabolické, nekardiometabolické a zmiešané duševné a telesné. Multimorbidita znamenala dve a viac dlhodobých ochorení akéhokoľvek typu. Logistické regresné modely boli upravené na vek, pohlavie, index telesnej hmotnosti, fajčiarsky status a ochorenie štítnej žľazy.

Výsledky

Zistenie	Hodnota
Multimorbidita v celej kohorte	33 %
Multimorbidita u osôb s veľkým negatívnym rozdielom eGFR	63 %
Preradenie do pokročilejšieho štádia CKD po prepočte podľa eGFRcys	15 % kohorty
Veľký negatívny rozdiel pri 4 a viac dlhodobých ochoreniach oproti žiadnemu	upravený OR 4,64 (95 % IS 4,13 – 5,21)

Frekvencia preradenia do pokročilejšieho štádia CKD **progresívne stúpala s počtom dlhodobých ochorení**. Nejde teda o prahový jav, ale o plynulý gradient: čím viac pridružených ochorení, tým vyššia pravdepodobnosť, že kreatinín nadhodnocuje funkciu obličiek.

Prečo rozpor vzniká

Smer rozporu je informatívny. Veľký negatívny rozdiel – teda nižšia eGFRcys – vzniká najčastejšie v dvoch konšteláciách:

- **Kreatinín nadhodnocuje funkciu obličiek.** Pri sarkopénii, kachexii, imobilite, cirhóze, amputácii alebo nízkom príjme bielkovín je tvorba kreatinínu znížená. Sérová hodnota vyzerá priaznivo, hoci filtrácia je nízka. Multimorbidný starší pacient do tejto skupiny spadá typicky.
- **Cystatín C podhodnocuje funkciu obličiek.** Pri systémovom zápale, obezite, hypertyreóze alebo liečbe glukokortikoidmi sa jeho tvorba zvyšuje nezávisle od filtrácie.

Pri multimorbidite pôsobia oba mechanizmy naraz a v rovnakom smere, čo vysvetľuje viac než štvornásobnú šancu veľkého rozporu. Dôležité je, že **analýza nevie určiť, ktorý z oboch odhadov je bližšie k skutočnej meranej filtrácii**. Vie len to, že sa rozchádzajú.

Literatúra k tomu dodáva prognostický rozmer: nižšia eGFRcys oproti eGFRcr sa spája s krehkosťou a s vyšším rizikom nepriaznivých udalostí. Rozpor teda nie je len technický šum, ale nesie klinickú informáciu sám osebe.

Čo z toho pre prax

1. **Pri multimorbidnom pacientovi nepovažovať eGFRcr za hotovú odpoveď.** Platí to najmä pri štyroch a viacerých dlhodobých ochoreniach.
2. **Cystatín C doplniť vtedy, keď na presnom zaradení záleží.** Hranica CKD 3b/4, rozhodnutie o odoslaní k nefrológovi, príprava na náhradu funkcie obličiek, hodnotenie rizika progresie.
3. **Cystatín C doplniť aj pri zjavnej nezhode medzi klinikou a laboratórnym nálezom.** Výrazná sarkopénia, strata hmotnosti, imobilita, cirhóza, stav po amputácii.
4. **Rozhodujúci je vplyv na dávkovanie liekov.** Pri priamych perorálnych antikoagulanciách, antibiotikách, gabapentinoidoch, metformíne a cytostatikách môže nadhodnotená eGFR viesť k predávkovaniu u krehkého pacienta. KDIGO 2024 odporúča pri dávkovaní liekov s úzkym terapeutickým oknom používať neindexovanú eGFR v ml/min, nie hodnotu prepočítanú na 1,73 m².
5. **Rozpor interpretovať, nie automaticky uprednostniť nižšiu hodnotu.** Pri aktívnom zápale alebo liečbe glukokortikoidmi je nižšia eGFRcys pravdepodobne skreslená smerom nadol.
6. **Pri pretrvávajúcej neistote zvážiť meranú clearance.** Zber moču alebo exogénny marker zostávajú referenčnou metódou, keď rozhodnutie nesmie stáť na odhade.

Limity

- **Dlhodobé ochorenia boli samohlásené.** Nejde o overené diagnózy z dokumentácie, čo prináša informačné skreslenie oboma smermi.
- **UK Biobank nie je bežná klinická populácia.** Účastníci sú zdravší a sociálne-ekonomicky vybranejší než priemer; absolútne podiely sa nedajú preniesť na nefrologickú ambulanciu.

- **Chýba referenčná meraná glomerulárna filtrácia.** Bez nej nemožno určiť, ktorý odhad je presnejší; práca hodnotí zhodu, nie správnosť.
- **Ide o asociáciu, nie o príčinnosť.** Prierezový dizajn neumožňuje tvrdiť, že multimorbidita rozpor spôsobuje.
- **Práca nehodnotí klinický prínos doplnenia cystatínu C.** Záver o jeho testovaní je logickým dôsledkom zistenia, nie overeným výsledkom intervenčnej štúdie.
- **Dostupnosť a cena.** Cystatín C nie je v slovenskej praxi bežne dostupný vo všetkých laboratóriách; cielené použitie vo vybraných situáciách je preto realistickejšie než plošné.

Záver

Rozpor medzi eGFR z kreatinínu a z cystatínu C sa s počtom dlhodobých ochorení výrazne zväčšuje. U pacientov so štyrmi a viacerými pridruženými ochoreniami je veľký negatívny rozdiel viac než štyrikrát pravdepodobnejší a 15 % celej kohorty sa po prepočte podľa cystatínu C ocitlo v pokročilejšom štádiu CKD. Autori preto odporúčajú u multimorbidných pacientov zvážiť vyšetrenie cystatínu C popri kreatiníne, aby sa spresnil odhad funkcie obličiek a stratifikácia rizika. Práve u pacienta, ktorý je krehký a má veľa diagnóz, je samotný kreatinín najmenej spoľahlivý.

Text je určený zdravotníckym pracovníkom. Nenahrádza individuálne klinické rozhodnutie ani platné odborné odporúčania.

Literatúra

1. Mayne KJ, Walker H, Sullivan MK, Jani B, Welsh P, Liu Q, Pell JP, Ho FK, Mark PB, Lees JS. Association between multimorbidity and discordance between creatinine- and cystatin C-based eGFR. *Nephrol Dial Transplant.* 2026 Oct 10:gfag232 (online pred tlačou). DOI: 10.1093/ndt/gfag232. PubMed PMID 42858001.
2. Pottel H, Björk J, Rule AD, Ebert N, Eriksen BO, Dubourg L, Cavalier E, et al. Cystatin C-Based Equation to Estimate GFR without the Inclusion of Race and Sex. *N Engl J Med.* 2023;388(4):333–343. DOI: 10.1056/NEJMoa2203769. PubMed PMID 36720134.
3. Pottel H, Björk J, Courbebaisse M, Couzi L, Ebert N, Eriksen BO, et al. Development and Validation of a Modified Full Age Spectrum Creatinine-Based Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate: A Cross-sectional Analysis of Pooled Data. *Ann Intern Med.* 2021;174(2):183–191. DOI: 10.7326/M20-4366. PubMed PMID 33166224.
4. Potok OA, Ix JH, Shlipak MG, Katz R, Hawfield AT, Rocco MV, Ambrosius WT, Cho ME, Pajewski NM, Rastogi A, Rifkin DE. The Difference Between Cystatin C- and Creatinine-Based Estimated GFR and Associations With Frailty and Adverse Outcomes: A Cohort Analysis of the Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT). *Am J Kidney Dis.* 2020;76(6):765–774. DOI: 10.1053/j.ajkd.2020.05.017. PubMed PMID 32682697.
5. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney Int.* 2024;105(4S):S117–S314. plné znenie odporúčania (PDF).

Poznámka k dôkazom

Všetky číselné údaje pochádzajú zo štruktúrovaného abstraktu primárnej práce a boli overené cez PubMed eutils; autorský zoznam, DOI a dátum publikácie boli nezávisle potvrdené cez Crossref. V predlohe chýbalo upozornenie, že analýza nedokáže určiť, ktorý z dvoch odhadov je bližšie k meranej filtrácii, a že rovnice EKFC boli použité pre oba markery. Autor projektu doplnil mechanizmy vzniku rozporu v oboch smeroch, prognostický kontext z kohorty SPRINT, odporúčanie KDIGO 2024 k dávkovaniu liekov podľa neindexovanej eGFR a rozšírený rozbor limitov.

Súvisiace články

- UACR a UPCR: akú prognostickú informáciu nesú pri CKD
- Klinická krehkosť a mortalita v dialyzačnej populácii
- Liečba CKD 2026: vrstvená nefroprotekcia

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=multimorbidita-discordancia-egfr-kreatinin-cystatin-c · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.